Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do Parcial.1er Rec – Comisión M11	*21 de Octubre 2020. Modalidad no presencial.*

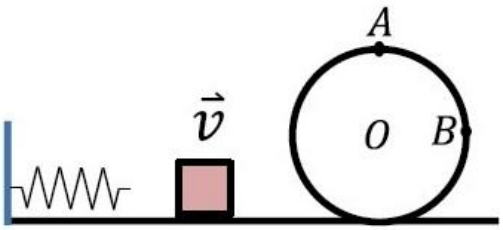
Copie un problema por hoja y desarróllelos. No olvide indicar en el encabezado de todas las hojas que utilizará su nombre completo, fecha y comisión.

1) Una masa de 0,5 kg comprime "X" cm un resorte de constante K. Se libera y llega al pie de una pista circular lisa de radio R = 5 cm con una velocidad que es el 90% de la velocidad que tenía cuando abandonó el resorte.

a) Calcular el trabajo de la fuerza de roce en el tramo horizontal antes de subir a la pista circular.

b) Calcular las aceleraciones radial y centrípeta y la fuerza de la pista sobre el bloque en los puntos A y B.

c) Después de recorrer la pista circular se encuentra con una superficie lisa que finaliza en un plano inclinado α = 30°. ¿Cuál será la altura máxima alcanzada por el bloque? ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse?



Datos: X = (mes de nacimiento)*15 [cm]

K = (día de nacimiento) * 100 [N/M]

2) Un bloque de masas M1 se deja caer desde una altura h = 2 m desde un plano inclinado sin roce. Al llegar al pie del plano, se encuentra con un bloque de masa M2 que se encuentra en reposo. Chocan y quedan acoplados. Luego continúan juntos por la superficie sin roce hasta acoplarse con un resorte de constante K. calcular:

a) La velocidad con la que salen ambos bloques luego del choque.
b) La variación de la energía cinética durante el choque.
c) La velocidad del centro de masas del sistema.
d) El impulso que recibe cada bloque y la fuerza media si el impacto dura 0,01 s.
e) Las ecuaciones cinemáticas del M.A.S. del sistema bloques-resorte con valores.
f) El período y la frecuencia del M.A.S.
g) La energía cinética y elástica cuando el cuerpo está a la mitad de la amplitud.

Datos: M1 = (día de nacimiento) [kg]

M2 = (mes de nacimiento) / 5 [kg]

K = (mes de nacimiento) * 50 [N/m]